FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Mecánica y Mantenimiento de Motocicletas

CARRERA: PERITO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ • CARGA HORARIA: 90 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

66	14	3	2	85
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (6 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 7) • Duración: ~30 Horas

Técnicas de Medición y Mantenimiento de Componentes Mecánicos

Logro esperado: Utilizar torquímetros, calibradores de lainas y micrómetros para el mantenimiento preventivo del bastidor, ruedas, rodamientos cónicos y pernos de chasis.

1. Personal de servicio. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

2. Precauciones en el taller de servicio. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

3. Listado de herramientas. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

4. Uso de instrumentos de medición. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Uso de los materiales. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Cojinetes, retenedores y o-rings. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Engranajes y piñones. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

MÓDULO 2 (SEMANAS 8 A 14) • Duración: ~30 Horas

Sistema de Dirección, Suspensión y Frenos

Logro esperado: Reacondicionar horquillas telescópicas convencionales e invertidas, amortiguadores monoshock, purgar frenos hidráulicos y calibrar sistemas de tambor.

1. Bastidores o chasis. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

2. Sistema de dirección. **[■ ACTUALIZAR]**
FRENOS ABS Y CHASIS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sistemas antibloqueo ABS monocanal y frenado combinado (CBS), mantenimiento de horquillas telescópicas invertidas (USD) y rodamientos cónicos de dirección.

3. Sistema de suspensión delantera y trasera. [■ ACTUALIZAR]
FRENOS ABS Y CHASIS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sistemas antibloqueo ABS monocanal y frenado combinado (CBS), mantenimiento de horquillas telescópicas invertidas (USD) y rodamientos cónicos de dirección.

4. Mantenimiento a las suspensiones. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Sistema de frenos. [■ ACTUALIZAR]
FRENOS ABS Y CHASIS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sistemas antibloqueo ABS monocanal y frenado combinado (CBS), mantenimiento de horquillas telescópicas invertidas (USD) y rodamientos cónicos de dirección.

6. Frenos de tambor, discos y pastillas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Mantenimiento al sistema de frenos. [■ ACTUALIZAR]
FRENOS ABS Y CHASIS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sistemas antibloqueo ABS monocanal y frenado combinado (CBS), mantenimiento de horquillas telescópicas invertidas (USD) y rodamientos cónicos de dirección.

8. Transmisión por cadena y faja. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. [NUEVO] Mantenimiento y Purga de Frenos con ABS y CBS en Motocicletas [■ AGREGAR]
SEGURIDAD ACTIVA EN DOS RUEDAS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Sustitución de líquido de frenos DOT 4 sin descebar el modulador ABS electrohidráulico, verificación de sensores de rueda y purgado de sistemas CBS.

MÓDULO 3 (SEMANAS 15 A 21) • Duración: ~30 Horas

Sistema Eléctrico y Corriente Alterna

Logro esperado: Comprobar estatores trifásicos y monofásicos de magneto permanente, reguladores-rectificadores de voltaje, bobinas de alta tensión y módulos CDI/TCI.

1. Sistemas eléctricos. [■ ACTUALIZAR]
ELECTRICIDAD Y MAGNETO TRIFÁSICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas de estator trifásico en corriente alterna, reguladores de voltaje con MOSFET, bobinas de encendido transistorizadas TCI y baterías de gel/AGM.

2. Corrientes, voltajes y resistencias. [■ ACTUALIZAR]
ELECTRICIDAD Y MAGNETO TRIFÁSICO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas de estator trifásico en corriente alterna, reguladores de voltaje con MOSFET, bobinas de encendido transistorizadas TCI y baterías de gel/AGM.

3. Colores de alambrado. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

4. Generación y medición de corriente eléctrica. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Medición de voltaje AC/DC. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Mediciones con multímetro. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Sistema de encendido. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

8. Baterías y baterías MF. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. Sistema de arranque. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

10. Electricidad avanzada. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

11. Sistema TCI. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

12. Unidad y diagrama TCI. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

13. Carga de batería. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

14. Sistemas de carga. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

15. Teoría de inducción electromagnética. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

16. Principios del generador. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

17. Sistema de luces principales. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

18. Sistema de luces direccionales. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

19. Cómo probar el sistema eléctrico. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

20. [NUEVO] Diagnóstico de Generación Eléctrica Trifásica y Encendido Digital TCI / CDI [■ AGREGAR]
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ENCENDIDO
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Medición de voltaje pico (Peak Voltage) en bobinas captadoras con adaptador DVA, comprobación de diodos en reguladores y prueba de fuga de corriente parásita.

MÓDULO 4 (SEMANAS 22 A 28) • Duración: ~30 Horas

Sistema de alimentación de combustible

Logro esperado: Calibrar carburadores de vacío constante (CV), sincronizar carburadores múltiples con vacuómetros y diagnosticar sistemas de inyección electrónica EFI para motos.

1. Sistema de combustible. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

2. Carburadores. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

3. Carburadores para 4 tiempos. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

4. Calibración de carburadores. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

5. Paso de combustible. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Filtros de combustible y sus cuidados. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Llaves de paso de combustible. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

8. Filtros de aire y sus cajas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. Herramientas para el sistema de combustible. [■ ACTUALIZAR]
INYECCIÓN ELECTRÓNICA FI
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición intensiva de carburadores hacia Inyección Electrónica (FI), bombas de combustible de alta presión y sensores integrados (TPS/MAP/IAT).

10. [NUEVO] Inyección Electrónica de Motocicletas (FI) y Diagnóstico con Escáner de 2 Ruedas [■ AGREGAR]
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA DE MOTOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico con escáner para motos (conectores Euro 4/Euro 5 de 4 y 6 pines), lectura de DTCs y calibración de cuerpo de aceleración en motos Bajaj, Honda y Yamaha.

MÓDULO 5 (SEMANAS 29 A 34) • Duración: ~30 Horas

Motores de combustión interna

Logro esperado: Desarmar y evaluar cilindro, pistón, anillos, árbol de levas OHC/DOHC, calibrar válvulas y reparar cajas secuenciales con embrague multidisco en baño de aceite.

1. Sistema de refrigeración del motor. [■ ACTUALIZAR]
MOTOR DE 4 TIEMPOS MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calibración de holgura de válvulas por pastillas (shims) en motores DOHC de 4 válvulas, embrague multidisco bañado en aceite JASO MA2 y cajas secuenciales.

2. Sistema de aire y agua. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

3. Radiadores. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

4. Escapes y silenciadores. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Escapes para motores. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Clasificación por construcción del sistema de transmisión. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Cajas de velocidades. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

8. Embragues. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. Medición del desgaste en resortes de clutch. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

10. Cómo limpiar y lubricar las cadenas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

11. Motores de combustión interna. [■ ACTUALIZAR]
MOTOR DE 4 TIEMPOS MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calibración de holgura de válvulas por pastillas (shims) en motores DOHC de 4 válvulas, embrague multidisco bañado en aceite JASO MA2 y cajas secuenciales.

12. Componentes del motor. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

13. Motores de dos tiempos. [■ ELIMINAR]
TECNOLOGÍA 2T DESCONTINUADA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Motores de dos tiempos descontinuados por regulaciones medioambientales de emisiones en Guatemala; enfocar en motores 4T e inyección electrónica.

14. Motores de cuatro tiempos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

15. Diferencias básicas entre motores de 2 y 4 tiempos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

16. Bielas, pistones y anillos del motor. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

17. Cojinetes para cigüeñales de 4 tiempos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

18. Calibración de cojinetes para 4 tiempos. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

19. Cigüeñales de 180º y 360º. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

20. Servicio a los componentes del motor. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

21. Culatas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

22. Elementos del sistema de distribución. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

23. Tren de válvulas. [■ ACTUALIZAR]
MOTOR DE 4 TIEMPOS MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calibración de holgura de válvulas por pastillas (shims) en motores DOHC de 4 válvulas, embrague multidisco bañado en aceite JASO MA2 y cajas secuenciales.

24. Eje de levas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

25. Cadena de tiempo. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

26. Servicio a los elementos del sistema de distribución. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

27. Alineación del cigüeñal y eje de levas. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

28. Carters unidos entre cigüeñal y caja de velocidades. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

29. Lubricación: tipos de aceite y características. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

30. Lubricación de motores de 2 y 4 tiempos. [■ ELIMINAR]
ENFOQUE OBSOLETO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: La mezcla manual de aceite 2T en gasolina está en desuso; concentrar el tiempo en aceites 4T normados JASO MA2 para embragues húmedos.

MÓDULO 6 (SEMANAS 35 A 40) • Duración: ~30 Horas

Técnicas de Localización y Reparación de Averías

Logro esperado: Aplicar protocolos de diagnóstico sistemático para identificar ruidos internos de biela/cadena, fallas de compresión, embragues centrífugos y fallas de ignición.

1. Localización de averías. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

2. Procedimientos para localizar averías. [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

3. Arranque del motor. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

4. Revisión de compresión, combustible, encendido y carburador. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

5. Explicación del mal funcionamiento. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

6. Diagramas de causas y efectos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

7. Reparación de averías. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

8. Aplicación de principios teóricos y práctica de hipótesis. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.

9. Comprobación de la ubicación y búsqueda de la causa. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTOCICLETAS
Observación / Justificación: Fundamento técnico imprescindible para el mantenimiento y reparación integral de vehículos de 2 ruedas.